

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Dr. Alexander Silbersdorff

Leiter der Arbeitsgruppe Learning Analytics und Data Literacy

Sommersemester 2026



Voraussetzungen

- Mengenlehre ($\Rightarrow$ M-V01)

Lernziele

- Wie können zufällige Phänomene mathematisch beschrieben werden?
- Welche Rechenregeln gelten für Wahrscheinlichkeiten?
- Wie lassen sich stochastische Unabhängigkeit zwischen Ereignissen und bedingte Wahrscheinlichkeiten mathematisch charakterisieren?

Deterministische vs. zufällige Phänomene

- Viele physikalische Gesetzmäßigkeiten lassen sich deterministisch beschreiben.
- Zum Beispiel lässt sich bei bekannter Spannung U und bekanntem Widerstand R in einem Stromkreis die Stromstärke I exakt berechnen als

$$I = \frac{U}{R}.$$

- Bei komplexeren Vorgängen wie einem Würfelwurf lässt sich das Ergebnis nicht (oder nur sehr schwer) vorhersagen, so dass der Ausgang als zufällig betrachtet wird.
- Aber: Auch zufällige Phänomene besitzen Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten.
- So erwarten wir etwa, dass bei einem fairen Würfel alle Zahlen auf lange Sicht in etwa gleich häufig auftreten.
⇒ Die Wahrscheinlichkeitsrechnung liefert uns Werkzeuge zur mathematischen Beschreibung zufälliger Ereignisse.

Zufall $\neq$ Chaos

- In einem chaotischen System erscheint die zeitliche Entwicklung eines Phänomens unvorhersagbar, obwohl es eigentlich deterministischen Regeln unterliegt.
- Beispiel: Bewegung eines Planeten in einem Sonnensystem mit drei Sonnen („Dreikörperproblem“)
- Es kann entsprechend schwer sein, deterministische, chaotische und zufällige Phänomene exakt zu unterscheiden.

Zufall vs. Unsicherheit

- In einem Zufallsexperiment wird mit einem Würfelbecher ein fairer Würfel geworfen.
- Zufall: Das Ergebnis ist vor der Durchführung nicht vorhersagbar, aber den möglichen Ergebnissen können Wahrscheinlichkeiten zugewiesen werden.
- Unsicherheit: Das Experiment wurde durchgeführt, aber der Becher noch nicht angehoben.
 - ⇒ Das Ergebnis steht bereits fest, ist aber noch unbekannt.
 - ⇒ Unsere Unsicherheit über das Ergebnis kann mithilfe von Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden.

Zugänge zum Wahrscheinlichkeitsbegriff

- **Laplace-Experiment:** Alle Ergebnisse des Zufallsexperiments sind gleich wahrscheinlich.
⇒ Bestimme Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse durch Abzählen.
- Beispiel: Würfelwurf mit fairem Würfel mit Ereignis $A =$ „gerade Augenzahl“

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\text{Anzahl gerader Zahlen}}{\text{mögliche Ergebnisse}} = \frac{3}{6}.$$

- Wahrscheinlichkeiten als Grenzwert von Häufigkeiten: Wird ein Zufallsexperiment n -mal unabhängig durchgeführt, so stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten eines Ereignisses A bei einem Grenzwert.
- Verwende diesen Grenzwert als Wahrscheinlichkeit

$$\Rightarrow P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n(A)}{n}$$

mit $H_n(A)$ als Häufigkeit des Auftretens von A in den ersten n Experimenten.

- Dieser Ansatz wird als **frequentistischer** Wahrscheinlichkeitsbegriff bezeichnet.

- Subjektiver Wahrscheinlichkeitszugang: Wir betrachten ein Zufallsexperiment und ein interessierendes Ereignis A .
- Welchen Betrag würden wir bei gegebener Auszahlung auf das Eintreten von A wetten und das Spiel für fair halten?
- Beispiel Münzwurf mit fairer Münze: Falls der mögliche Gewinn 1 € beträgt, würden wir 1 € als fairen Wetteinsatz akzeptieren (für Wappen oder Zahl).
- Allgemein ergibt sich

$$P(A) = \frac{\text{Wetteinsatz}}{\text{Gewinn} + \text{Wetteinsatz}}.$$

Zufallsexperiment

- Ein Zufallsexperiment führt zu einem von mehreren, sich gegenseitig ausschließenden (vorerst endlichen Anzahl von) Ergebnissen $\omega_1, \dots, \omega_n$.
- Die möglichen Ergebnisse $\omega_1, \dots, \omega_n$ bezeichnen wir auch als Elementarereignisse.
- Das Ergebnis ist vor der Durchführung ungewiss.
- Beispiele:
 - Würfelwurf/Münzwurf
 - Kauf eines Überraschungseis
 - Sonntagsfrage

Ergebnisraum

- Der Ergebnisraum $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ ist die Menge aller Elementarereignisse.
- Beispiele:
 - Münzwurf: $\Omega = \{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$, mit den Elementarereignissen $\omega_1 = \text{Kopf}$ und $\omega_2 = \text{Zahl}$
 - Zweifacher Münzwurf (ohne Berücksichtigung der Reihenfolge):
 $\Omega = \{\{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}, \{\text{Zahl}, \text{Zahl}\}, \{\text{Kopf}, \text{Kopf}\}\}$
 - Würfelwurf: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ereignisse

- Teilmengen A von Ω heißen (zufällige) Ereignisse.
- Man sagt, das Ereignis A ist eingetreten, wenn der Ausgang des Zufallsexperiments einem Elementarereignis aus der Teilmenge A entspricht.
- Beispiele:
 - Zweifacher Münzwurf: A = „mindestens einmal Zahl“, also $A = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Zahl, Zahl}\}\}$.
 - Einfacher Würfelwurf: A = „gerade Zahl“, also $A = \{2, 4, 6\}$.

Mengen im Zufallsexperiment

- Die leere Menge $\emptyset$ heißt **unmögliches Ereignis**.
- Das **komplementäre Ereignis** A^c eines Ereignisses A tritt genau dann ein, wenn A nicht eintritt.
- Statt A^c wird auch die Notation $\bar{A}$ verwendet.
- Beispiele:
 - Zweifacher Münzwurf: Wenn $A = \text{„mindestens einmal Zahl“} = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Zahl, Zahl}\}\}$, dann ist $A^c = \bar{A} = \{\{\text{Kopf, Kopf}\}\}$ („keinmal Zahl“).
 - Einfacher Würfelwurf: Wenn $A = \text{„gerade Zahl“} = \{2, 4, 6\}$, dann ist $A^c = \bar{A} = \{1, 3, 5\}$ („ungerade Zahl“).

- Wenn jedes Elementarereignis $\omega \in A$ auch in B liegt, gilt $A \subseteq B$ bzw. Ereignis A **impliziert** Ereignis B .
- Beispiel:
 - Einfacher Würfelwurf: Wenn $A = \text{„gerade Zahl“} = \{2, 4, 6\}$ und $B = \text{„Ergebnis größer 1“} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, dann gilt A impliziert B ($A \subseteq B$).

- Der **Durchschnitt** $A \cap B$ zweier Ereignisse tritt genau dann ein, wenn Ereignis A und Ereignis B gleichzeitig eintreten.
- Die **Vereinigung** $A \cup B$ zweier Ereignisse tritt genau dann ein, wenn Ereignis A oder Ereignis B eintritt.
- Beispiele:
 - Zweifacher Münzwurf: Wenn $A = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Zahl, Zahl}\}\}$ und $B = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Kopf, Kopf}\}\}$, dann ist $A \cap B = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}\}$ und $A \cup B = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Zahl, Zahl}\}, \{\text{Kopf, Kopf}\}\} = \Omega$.
 - Einfacher Würfelwurf: Wenn $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{1, 2, 3\}$, dann ist $A \cap B = \{2\}$ und $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

- Die **Differenz** zweier Ereignisse $A \setminus B = A \cap \bar{B}$ tritt ein, wenn Ereignis A aber nicht Ereignis B eintritt.
- Zwei Ereignisse heißen **disjunkt**, wenn ihr Durchschnitt leer ist, die Ereignisse sich also gegenseitig ausschließen.
- Beispiele:
 - Zweifacher Münzwurf: Wenn $A = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Zahl, Zahl}\}\}$ und $B = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}, \{\text{Kopf, Kopf}\}\}$, dann ist $A \setminus B = \{\{\text{Zahl, Zahl}\}\}$.
 - Einfacher Würfelwurf: Wenn $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{1, 2, 3\}$, dann ist $A \setminus B = \{4, 6\}$.
 - Einfacher Würfelwurf: Die Mengen $A = \text{„gerade Zahl“}$ und $B = \text{„ungerade Zahl“}$ sind disjunkt.

- Die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge aller Teilmengen von Ω . Im Fall einer endlichen Anzahl von Ergebnissen entspricht sie dem **Ereignisraum** (alle möglichen Ereignisse des Zugallsexperiments).
- Die **Mächtigkeit** $|A|$ von A gibt an, wie viele Elemente in A enthalten sind.
- Beispiele:
 - Zweifacher Münzwurf: $A = \{\{\text{Kopf, Zahl}\}\}$, $|A| = 1$
 - Einfacher Würfelwurf: $A = \text{„gerade Zahl“}$, $|A| = 3$

Definition von Wahrscheinlichkeiten

- Gegeben sei ein Zufallsexperiment mit (endlichem) Ergebnisraum Ω .
- Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu diesem Zufallsexperiment weist jedem möglichen Ereignis $A \subset \Omega$ eine Wahrscheinlichkeit zu, die die **Axiome von Kolmogorov** erfüllt:
 - (K1): $P(A) \geq 0$,
 - (K2): $P(\Omega) = 1$,
 - (K3): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, falls $A \cap B = \emptyset$.
- Alle zuvor diskutierten Zugänge erfüllen diese Axiome.

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

- Die Wahrscheinlichkeit von A lässt sich aus den Wahrscheinlichkeiten der in A enthaltenen Elementarereignissen berechnen:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$$

- Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten:
 - $0 \leq P(A) \leq 1$,
 - $P(\emptyset) = 0$,
 - $P(A^C) = 1 - P(A)$ mit $A^C = \Omega/A$,
 - $P(A) \leq P(B)$, falls $A \subseteq B$,
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

- Zentrale Frage: Ändert sich unsere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A , wenn wir wissen, dass Ereignis B eingetreten ist?
- Formaler: Unterscheiden sich
 - $P(A)$ (Wahrscheinlichkeit für A) und
 - $P(A|B)$ (bedingte Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B)?

- Wir definieren die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ indem wir den Ergebnisraum Ω auf B einschränken und renormieren:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Dabei wird $P(B) > 0$ vorausgesetzt; für $P(B) = 0$ definieren wir

$$P(A|B) = 0.$$

- Alternative Darstellung über den **Produktsatz**:

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Beispiel: Würfelwurf

- Das Werfen eines fairen Würfels stellt ein Laplace-Experiment dar, d.h. alle Elementarereignisse sind gleich wahrscheinlich.
- Wir betrachten die Ereignisse
 - $A = \text{„gerade Zahl“} = \{2, 4, 6\}$
 - $\bar{A} = \text{„ungerade Zahl“} = \{1, 3, 5\}$
- $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = P(\bar{A})$
- Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten, wenn wir die zusätzliche Information erhalten, dass das Ereignis $B = \text{„die geworfene Zahl ist kleiner oder gleich 3“} = \{1, 2, 3\}$ eingetreten ist.

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\{2\})}{P(\{1, 2, 3\})} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

und

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\{1, 3\})}{P(\{1, 2, 3\})} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3} = 1 - P(A|B)$$

- Während A nach Kenntnis von B weniger wahrscheinlich ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für $\bar{A}$ bei Vorliegen von B an.

Stochastische Unabhängigkeit

- Gilt

$$P(A|B) = P(A),$$

so ändert sich unsere Einschätzung für A nicht, wenn wir wissen, dass B eingetreten ist.

$\Rightarrow A$ und B sind (stochastisch) unabhängig.

- Alternativ: Gilt

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

so sind A und B stochastisch unabhängig, denn dann ergibt sich

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

Beispiel: Ziehen mit/ohne Zurücklegen

- Allgemein gilt:
 - Beim Ziehen mit Zurücklegen sind die Ergebnisse der einzelnen Ziehungen unabhängig.
 - Beim Ziehen ohne Zurücklegen sind die Ergebnisse der einzelnen Ziehungen abhängig.
- In einer Urne befinden sich Kugeln mit den Zahlen 1, 2, 3, 4. Wir ziehen zweimal.
 - Ziehen mit Zurücklegen:
 $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), \dots, (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$ mit $|\Omega| = 16$
 - Ziehen ohne Zurücklegen: Alle Paare (i, i) mit $i = 1, \dots, 4$ fallen weg.
 $\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), \dots, (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$ mit $|\Omega| = 12$.

- Wir betrachten die Ereignisse
 A = „Beim 1. Mal wird die 1 gezogen“
 B = „Beim zweiten Mal wird die 2 gezogen“
- Wahrscheinlichkeiten für A und B :
 - Ziehen mit Zurücklegen: $P(A) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = P(B)$
 - Ziehen ohne Zurücklegen: $P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} = P(B)$
- Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Eintreten von A und B :
 - Ziehen mit Zurücklegen:
 $P(A \cap B) = P(\{(1, 2)\}) = \frac{1}{16} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$
 $\Rightarrow A$ und B sind (stochastisch) unabhängig.
 - Ziehen ohne Zurücklegen:
 $P(A \cap B) = P(\{(1, 2)\}) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$
 $\Rightarrow A$ und B sind (stochastisch) abhängig.

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

- Sei $A_1, \dots, A_k$ eine disjunkte Zerlegung von Ω , d.h.

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j$$

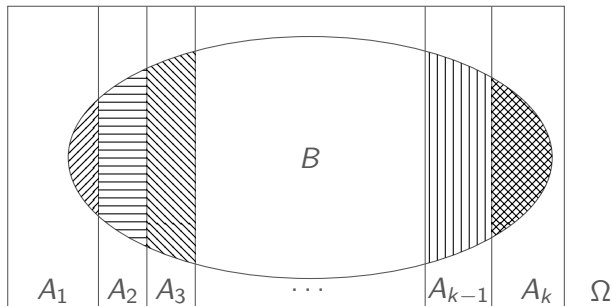
und

$$\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega.$$

- Dann gilt für $B \subset \Omega$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^k P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

- Grafische Intuition:



Beispiel: Medizinischer Test

- Wir betrachten die Evaluation eines (fiktiven) medizinischen Tests zur Erkennung einer Krankheit mit den folgenden Eigenschaften:
 - Prävalenz: 0.1% der Gesamtpopulation sind erkrankt.
 - Sensitivität: Falls die Krankheit vorliegt, wird dies in 90% der Fälle durch den Test erkannt.
 - Spezifität: Für gesunde Personen ist das Ergebnis des Tests in 90% der Fälle negativ.

- Formalisierung:
 - A = „Person ist erkrankt“
 - B = „Person hat ein positives Testergebnis“
- Damit ergeben sich:

$$P(A) = 0.001 \quad (\text{Prävalenz})$$

$$P(B|A) = 0.9 \quad (\text{Sensitivität})$$

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.9 \quad (\text{Spezifität})$$

$$P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.1$$

- Beachte zudem: $A_1 = A$ und $A_2 = \bar{A}$ bilden eine disjunkte Zerlegung von Ω .

- Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit liefert dann die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests (bei einer zufällig ausgewählten Person ohne bekannten Krankheitsstatus):

$$\begin{aligned}P(B) &= P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \\&= 0.9 \cdot 0.001 + 0.1 \cdot 0.999 \\&= 0.1008.\end{aligned}$$

- Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Befundes: Über 10% bei eine Prävalenz von nur 0.1%.

Satz von Bayes

- Sei $A_1, \dots, A_k$ eine disjunkte Zerlegung von Ω und $P(B) > 0$. Dann gilt für alle $j = 1, \dots, k$:

$$\begin{aligned} P(A_j|B) &= \frac{P(B \cap A_j)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A_j) \cdot P(A_j)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B|A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B|A_i) \cdot P(A_i)}. \end{aligned}$$

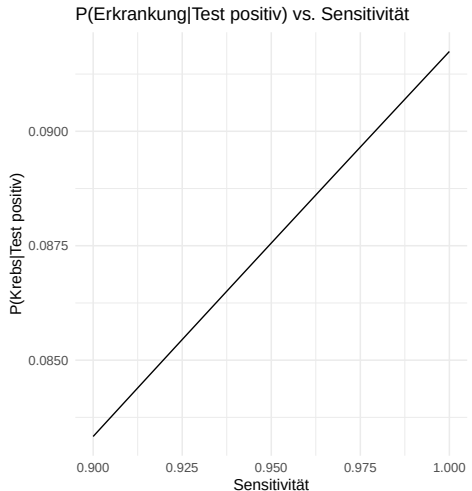
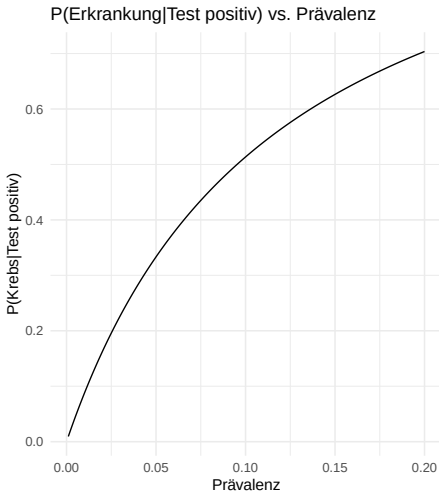
Beispiel: Medizinischer Test

- Mit dem Satz von Bayes können wir nun die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der Krankheit bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses bestimmen:

$$\begin{aligned}P(A|B) &= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} \\&= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\bar{A}) \cdot P(\bar{A})} \\&= \frac{0.9 \cdot 0.001}{0.9 \cdot 0.001 + 0.1 \cdot 0.999} \\&= \frac{0.0009}{0.1008} \\&= 0.0089\end{aligned}$$

- Nur ca. 0.9 % der positiv getesteten Personen sind tatsächlich erkrankt.

- Das Ergebnis wird wesentlich von der niedrigen Prävalenz der Krankheit beeinflusst:



Take Home Messages

- Die Ergebnisse und Ereignisse in Zufallsexperimenten lassen sich mit Hilfe der Mengenlehre beschreiben.
- Wahrscheinlichkeiten weisen den möglichen Ereignissen Plausibilitäten zu, die bestimmten Konsistenzeigenschaften (die in den Axiomen von Kolmogorov beschrieben sind) genügen müssen.
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten beschreiben, wie sich Wahrscheinlichkeiten bei Vorwissen über das Eintreten eines Ereignisses verändern.
- Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und der Satz von Bayes liefern hilfreiche Werkzeuge zum Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten.